тчёт о настройке сервисов

Шаг 1. Установка необходимых компонентов

1. Обновите репозитории и установите необходимые пакеты.
    a. На сервере: dnsmasq, net-tools, mailutils, chrony, tshark, vsftpd, nginx.
    b. На клиенте: chrony, mailutils.
2. Настройте DNS. Проверьте, что в конфигурационном файле присутствует MX-запись вида: **mx-host=<name>.cloudsecure.local,mail.<name>.cloudsecure.local,10**, где **<name>** — ваши имя и фамилия на латинице в формате **ivanivanov**.

    Внесите необходимые изменения в файл **/etc/hosts**.



    Для нормального функционирования DNS-сервера отключите системную службу **systemd-resolved**:

    systemctl stop systemd-resolved

    systemctl disable systemd-resolved

3. Выполните настройку NTP-сервера, отредактировав файл **/etc/chrony/chrony.conf**.

```
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
server 10.11.0.157 iburst
# Use time sources from DHCP.
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
server 0.ru.pool.ntp.org iburst
server 1.ru.pool.ntp.org iburst
pool ntp.ubuntu.com        iburst maxsources 4
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
allow 10.0.0.0/8
local stratum 10
```

4. На клиенте настройте подключение к DNS-серверу и синхронизацию времени. Для этого внесите необходимые правки в конфигурационные файлы.

Шаг 2. Настройка и тестирование почтового сервера

1. Выполните конфигурацию почтового сервера Postfix. Внесите изменения в файл **/etc/postfix/main.cf**. Используя шаблон, заполните пропуски:

```
# TLS parameters
smtpd_use_tls=no
#smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#smtpd_tls_security_level=may
#smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtpd_tls_security_level=none
#smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.ivandobrynin.cloudsecure.local
mydomain = ivandobrynin.cloudsecure.local
myorigin = /etc/mailname
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, ivandobrynin.cloudsecure.local, localhost.$mydomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 10.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/
message_size_limit = 2900000
mailbox_size_limit = 3048576
```

Примените настройки, перезапустив службу Postfix. Создайте тестового пользователя **mailuser**.

2. Настройте почтовый клиент. Внесите в файл конфигурации следующие настройки:

myhostname = ivandobrynin.cloudsecure.internal

myorigin = ivandobrynin.cloudsecure.local

inet_interfaces = loopback-only

mydestination = $myhostname, localhost

relayhost = mail.ivandobrynin.cloudsecure.local

mynetworks = 127.0.0.0/8

3. Проверьте на клиенте доступность DNS-сервера и наличие на нём MX-записи. Для этого используйте команды:

   nslookup -type=mx <name>.cloudsecure.local

   nslookup mail.<name>.cloudsecure.local

   Где **<name>** — ваши имя и фамилия на латинице в формате **ivanivanov**.

```
ubuntu@CLIENT:~$ dig MX ivandobrynin.cloudsecure.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> MX ivandobrynin.cloudsecure.loca
l
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62986
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;ivandobrynin.cloudsecure.local.        IN      MX

;; ANSWER SECTION:
ivandobrynin.cloudsecure.local. 0 IN    MX      10 mail.ivandobrynin.cloudsecure
.local.

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.11.0.157#53(10.11.0.157) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 03 15:08:59 MSK 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 110

ubuntu@CLIENT:~$ nslookup mail.ivandobrynin.cloudsecure.local
Server:         10.11.0.157
Address:        10.11.0.157#53

Name:   mail.ivandobrynin.cloudsecure.local
Address: 10.11.0.157
```

Отправьте тестовое письмо для пользователя **mailuser** любого содержания. Удостоверьтесь в успешной доставке на почтовый ящик пользователя на сервере.

```
ubuntu@FILEserver:~$ tail -n 10 /var/log/mail.log
2026-02-03T15:13:09.082960+03:00 FILEserver postfix/smtpd[5540]: connect from un
known[10.10.1.184]
2026-02-03T15:13:09.097224+03:00 FILEserver postfix/trivial-rewrite[5542]: warni
ng: /etc/postfix/main.cf, line 51: overriding earlier entry: mailbox_size_limit=
0
2026-02-03T15:13:09.120789+03:00 FILEserver postfix/cleanup[5543]: warning: /etc
/postfix/main.cf, line 51: overriding earlier entry: mailbox_size_limit=0
2026-02-03T15:13:09.122447+03:00 FILEserver postfix/smtpd[5540]: 1DDB519EE: clie
nt=unknown[10.10.1.184]
2026-02-03T15:13:09.126573+03:00 FILEserver postfix/cleanup[5543]: 1DDB519EE: me
ssage-id=<20260203121308.CE439C57@ivandobrynin.cloudsecure.internal>
2026-02-03T15:13:09.133570+03:00 FILEserver postfix/smtpd[5540]: disconnect from
 unknown[10.10.1.184] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
2026-02-03T15:13:09.133833+03:00 FILEserver postfix/qmgr[4948]: 1DDB519EE: from=
<ubuntu@CLIENT>, size=673, nrcpt=1 (queue active)
2026-02-03T15:13:09.140171+03:00 FILEserver postfix/local[5544]: warning: /etc/p
ostfix/main.cf, line 51: overriding earlier entry: mailbox_size_limit=0
2026-02-03T15:13:09.144705+03:00 FILEserver postfix/local[5544]: 1DDB519EE: to=<
mailuser@ivandobrynin.cloudsecure.local>, relay=local, delay=0.05, delays=0.03/0
.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
2026-02-03T15:13:09.144801+03:00 FILEserver postfix/qmgr[4948]: 1DDB519EE: remov
ed
```

4. На сервере запустите команду для перехвата трафика:

   tshark -i any -f "port 25" -w mail_capture.pcap

```
ubuntu@FILEserver:~$ touch mail_capture.pcap
ubuntu@FILEserver:~$ tshark -i any -f "port 25" -w mail_capture.pcap
Capturing on 'any'
15 ^C
ubuntu@FILEserver:~$ tshark -r mail_capture.pcap
    1 0.000000000  10.10.1.184 → 10.11.0.157  TCP 76 44200 → 25 [SYN] Seq=0 Win=
64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2709807040 TSecr=0 WS=128
    2 0.000019644  10.11.0.157 → 10.10.1.184  TCP 76 25 → 44200 [SYN, ACK] Seq=0
 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2761057455 TSecr=2709807040 WS=1
28
    3 0.003361703  10.10.1.184 → 10.11.0.157  TCP 68 44200 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=
1 Win=64256 Len=0 TSval=2709807044 TSecr=2761057455
    4 0.015552150  10.11.0.157 → 10.10.1.184  SMTP 132 S: 220 mail.ivandobrynin.
cloudsecure.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
    5 0.019148830  10.10.1.184 → 10.11.0.157  TCP 68 44200 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=
65 Win=64256 Len=0 TSval=2709807060 TSecr=2761057470
    6 0.019162651  10.10.1.184 → 10.11.0.157  SMTP 108 C: EHLO ivandobrynin.clou
dsecure.internal
    7 0.019172853  10.11.0.157 → 10.10.1.184  TCP 68 25 → 44200 [ACK] Seq=65 Ack
=41 Win=65280 Len=0 TSval=2761057474 TSecr=2709807060
    8 0.019239056  10.11.0.157 → 10.10.1.184  SMTP 239 S: 250-mail.ivandobrynin.
cloudsecure.local | PIPELINING | SIZE 2900000 | VRFY | ETRN | ENHANCEDSTATUSCODE
S | 8BITMIME | DSN | SMTPUTF8 | CHUNKING
    9 0.022553163  10.10.1.184 → 10.11.0.157  SMTP 223 C: MAIL FROM:<ubuntu@CLIE
NT> SIZE=429 SMTPUTF8 | RCPT TO:<mailuser@ivandobrynin.cloudsecure.local> ORCPT=
rfc822;mailuser@ivandobrynin.cloudsecure.local | DATA
   10 0.032606472  10.11.0.157 → 10.10.1.184  SMTP 133 S: 250 2.1.0 Ok | 250 2.1
.5 Ok | 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
   11 0.036002986  10.10.1.184 → 10.11.0.157  SMTP/IMF 506 subject: Приглашение
на конференцию, from: Ubuntu <ubuntu@CLIENT>, , keksiki   | . | QUIT
   12 0.049343512  10.11.0.157 → 10.10.1.184  SMTP 118 S: 250 2.0.0 Ok: queued a
s 9803A1975 | 221 2.0.0 Bye
   13 0.049399781  10.11.0.157 → 10.10.1.184  TCP 68 25 → 44200 [FIN, ACK] Seq=3
51 Ack=634 Win=64768 Len=0 TSval=2761057504 TSecr=2709807077
   14 0.052938423  10.10.1.184 → 10.11.0.157  TCP 68 44200 → 25 [FIN, ACK] Seq=6
34 Ack=352 Win=64128 Len=0 TSval=2709807094 TSecr=2761057504
   15 0.052958972  10.11.0.157 → 10.10.1.184  TCP 68 25 → 44200 [ACK] Seq=352 Ac
k=635 Win=64768 Len=0 TSval=2761057508 TSecr=2709807094
ubuntu@FILEserver:~$
```

На клиенте загрузите файл для тестирования работы почтового сервера, выполнив команду:

wget http://10.12.0.122/mail.tar.gz.

Распакуйте архив и перейдите в директорию **mail**.

Запустите bash-скрипт с помощью команды:

./script.sh <NameSurname> <domain>

Где <NameSurname> — ваши имя и фамилия, написанные на латинице, <domain> — название домена, использующегося в задании.

Скрипт автоматически запустит восемь тестов, которые помогут вам закрепить знания по работе почтового сервера. К ним вы ещё вернётесь в четвёртом шаге этого отчёта.

После завершения работы скрипта остановите перехват трафика на сервере, нажав **Ctrl** + **C**. Проверьте, что создался файл **mail_capture.pcap**.



Шаг 3. Настройка и тестирование веб-сервера

1. На сервере загрузите файл для тестирования работы веб-сервера, выполнив команду

   wget http://10.12.0.122/nginx.tar.gz.

   Распакуйте архив и перейдите в директорию **nginx**.

   a. Скопируйте файл **default** в директорию **/etc/nginx/sites-available**.

   b. Скопируйте файлы **index.html**, **404.html**, **500.html** и папку **secure** в директорию **/var/www/html**.

   c. Измените владельца и права директории **/var/www/html/secure**:

      i. **chown -R www-data:www-data /var/www/html/secure**

      ii. **chmod 750 /var/www/html/secure**

```
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp /home/ubuntu/nginx/default /etc/nginx/sites-a
vailable/
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ mc

ubuntu@SERVER:~/nginx$ mc


ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp /home/ubuntu/nginx/index.html /var/www/html/
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp /home/ubuntu/nginx/404.html /var/www/html/
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp /home/ubuntu/nginx/505.html /var/www/html/
cp: cannot stat '/home/ubuntu/nginx/505.html': No such file or directory
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ ls
404.html  500.html  default  index.html  secure
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp /home/ubuntu/nginx/500.html /var/www/html/
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp /home/ubuntu/nginx/secure /var/www/html/
cp: -r not specified; omitting directory '/home/ubuntu/nginx/secure'
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo cp -r /home/ubuntu/nginx/secure /var/www/html/
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ mc

ubuntu@FILEserver:~/nginx$ chown -R www-data:www-data /var/www/html/secure
chown: changing ownership of '/var/www/html/secure/._private.html': Operation no
t permitted
chown: changing ownership of '/var/www/html/secure/private.html': Operation not
permitted
chown: changing ownership of '/var/www/html/secure': Operation not permitted
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/secure
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo chmod 750 /var/www/html/secure
ubuntu@FILEserver:~/nginx$ sudo apt install apache2-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libapr1t64 libaprutil1t64
The following NEW packages will be installed:
  apache2-utils libapr1t64 libaprutil1t64
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
Need to get 298 kB of archives.
After this operation, 908 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64
 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6
.3-1.1ubuntu7 [91.9 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils am
d64 2.4.58-1ubuntu8.10 [98.1 kB]
Fetched 298 kB in 0s (704 kB/s)
Selecting previously unselected package libapr1t64:amd64.
(Reading database ... 162102 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libapr1t64_1.7.2-3.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking libapr1t64:amd64 (1.7.2-3.1ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package libaprutil1t64:amd64.
Preparing to unpack .../libaprutil1t64_1.6.3-1.1ubuntu7_amd64.deb ...
Unpacking libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7) ...
Selecting previously unselected package apache2-utils.
Preparing to unpack .../apache2-utils_2.4.58-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.10) ...
Setting up libapr1t64:amd64 (1.7.2-3.1ubuntu0.1) ...
Setting up libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7) ...
Setting up apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.10) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...
```

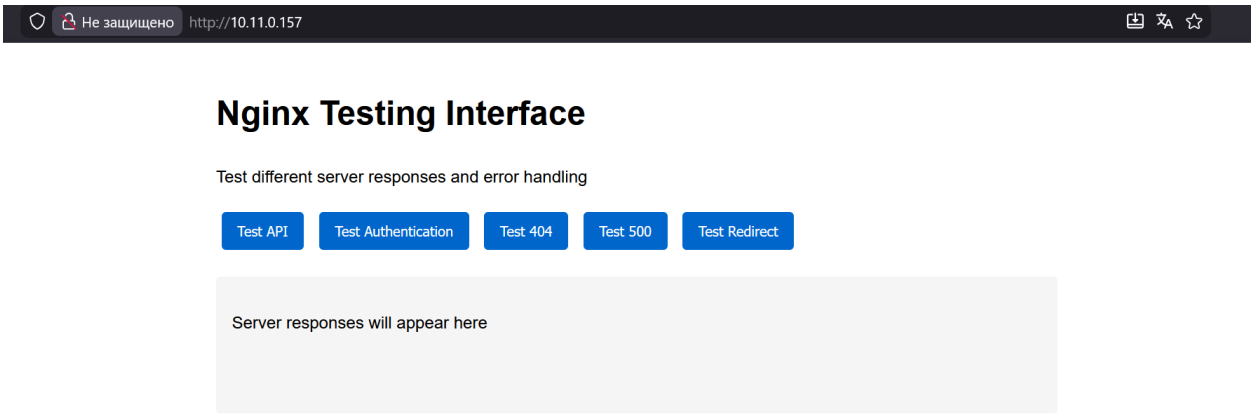
d. Установите дополнительный пакет **apache2-utils** с помощью менеджера пакетов APT. apache2-utils позволяет настраивать парольную аутентификацию пользователей к веб-серверам. После выполните команду:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd admin
```

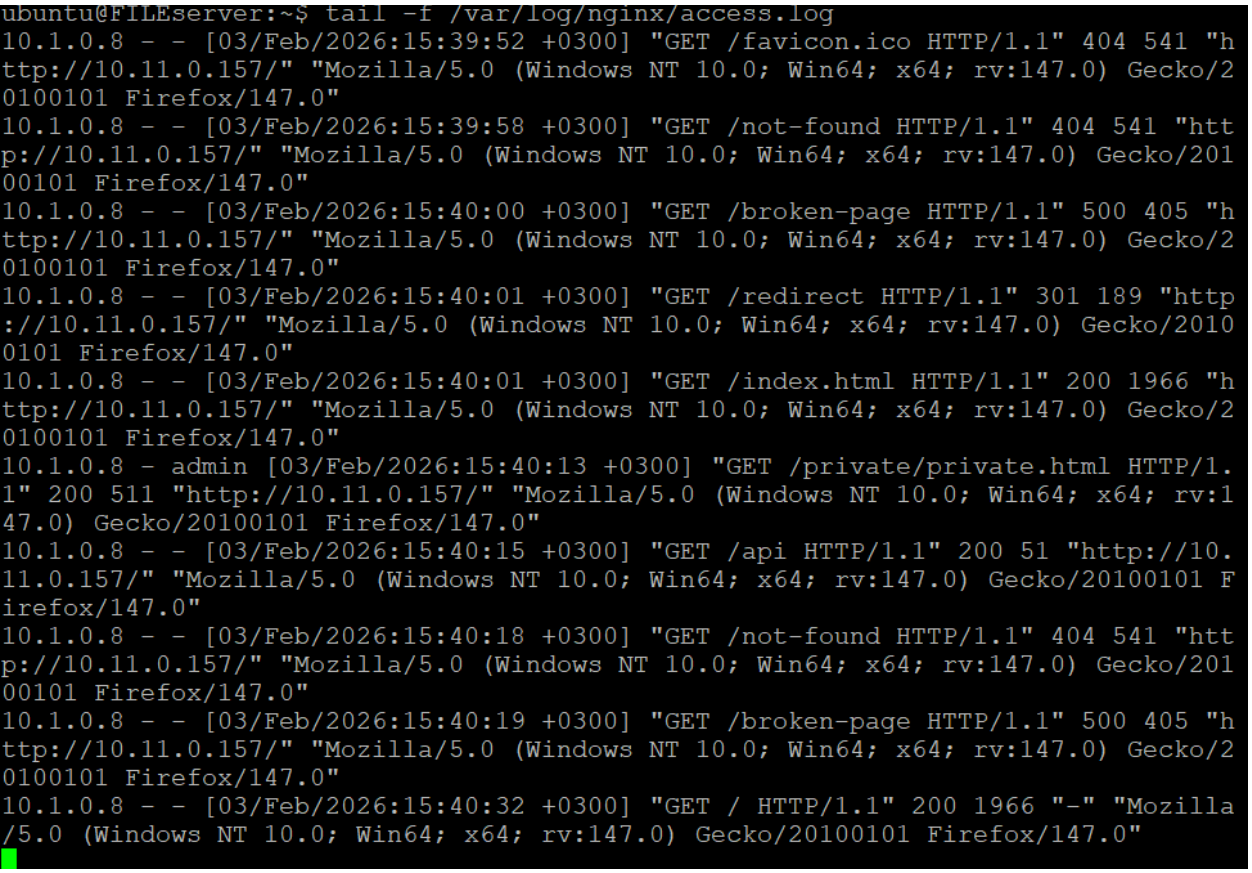
e. И установите пароль **admin**. Это позволит протестировать работу модуля аутентификации сайта.
f. Перезапустите веб-сервер nginx:

```
systemctl restart nginx
```

2. В браузере укажите **http://<IP-адрес сервера>/** и убедитесь, что страница открывается.



3. Протестируйте работу веб-сервера. Для этого на сервере исполните команду **tail -f /var/log/nginx/access.log**.



4. А на клиенте последовательно выполните следующие запросы (вместо 10.12.0.7 используйте адрес своего веб-сервера):

- curl -v http://10.11.0.157/
- curl -v http://10.11.0.157/index.html
- curl -v http://10.11.0.157/api
- curl -v http://10.11.0.157/redirect
- curl -v http://10.11.0.157/notfound
- curl -v http://10.11.0.157/broken-page
- curl -v -u admin:admin http://10.11.0.157/private
- curl -v -u admin:admin123 http://10.11.0.157/private
- curl -v http://10.11.0.157/private

Добавьте скриншот(-ы) с результатом вывода команд **tail -n 10 /var/log/nginx/access.log** и **tail -n 10 /var/log/nginx/error.log** на сервере

```
ail -n 10 /var/log/nginx/access.log
026:15:40:32 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 1966 "-" "Mozilla
 Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
b/2026:15:42:59 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 7075 "-" "curl

b/2026:15:43:08 +0300] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 7075

b/2026:15:43:14 +0300] "GET /api HTTP/1.1" 200 51 "-" "cur

b/2026:15:43:22 +0300] "GET /redirect HTTP/1.1" 301 189 "-

b/2026:15:43:29 +0300] "GET /notfound HTTP/1.1" 404 1142 "

b/2026:15:43:36 +0300] "GET /broken-page HTTP/1.1" 500 405

3/Feb/2026:15:43:43 +0300] "GET /private HTTP/1.1" 200 996

3/Feb/2026:15:43:50 +0300] "GET /private HTTP/1.1" 401 199

b/2026:15:44:00 +0300] "GET /private HTTP/1.1" 401 199 "-"

tail -n 10 /var/log/nginx/error.log
otice] 6484#6484: using inherited sockets from "5;6;"
rror] 7644#7644: *1 open() "/var/www/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 10.1.0.8, server: _, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "10.11.0.157", refe
/"
rror] 7644#7644: *8 open() "/var/www/html/notfound" failed (2: No such file or directory), client: 10.10.1.184, server: _, request: "GET /notfound HTTP/1.1", host: "10.11.0.157"
rror] 7644#7644: *11 user "admin": password mismatch, client: 10.10.1.184, server: _, request: "GET /private HTTP/1.1", host: "10.11.0.157"
```

5. Изучите файл с логами на сервере и результаты вывода команд на клиенте. Заполните таблицу и ответьте на вопросы.

	Код ответа	Что означает код ответа
/1.1	200	успешно
ml HTTP/1.1	200	успешно
TP/1.1	200	успешно
HTTP/1.1	301	перенаправление/ресурс перемещен
HTTP/1.1	404	No such file or dir
page HTTP/1.1	500	Внутренняя ошибка сервера
HTTP/1.1	200	успешно
HTTP/1.1	401	Неверный пароль

- Опишите в таблице, что означает каждый код ответа.
- Какой запрос вызвал перенаправление (англ. redirect)? Куда именно происходит перенаправление?

GET /redirect HTTP/1.1 - в данных логов нет информации о том куда именно

- В чём разница между ответами на запросы **/** и **/index.html**?

  Общий запрос на сайт и запрос на конктреный файл

- Какой **Content-Type** возвращает **endpoint /api**?

  Content-Type: application/octet-stream

  Content-Length: 51

  Connection: keep-alive

  Content-Type: application/json

- Какие данные возвращает **/api** и в каком формате?

  Content-Type: application/octet-stream

  Content-Length: 51

  Connection: keep-alive

  Content-Type: application/json

- Почему запрос **curl -v http://10.12.0.7/private** вернул 401 ошибку? Какие заголовки присутствовали в ответе?

  user "admin": password mismatch

- Чем различаются ответы на запросы с правильными (**admin:admin**) и неправильными (**admin:admin123**) учётными данными?

  При правильных данных - успешно(200), при неправильных -нет(401) - не понял вообще смысле вопроса

- Какие данные отображаются при успешной аутентификации?

admin [03/Feb/2026:16:04:10 +0300] "GET /private HTTP/1.1" 200 996 "-" "curl/8.5.0"

Шаг 4. Настройка и работа с FTP-сервером

1. На сервере создайте пользователя **ftpuser**.
2. Настройте папку для обмена **/home/ftpuser/ftp/files**.
3. Отредактируйте конфигурацию FTP-сервера:

   nano /etc/vsftpd.conf

   Убедитесь, что заданы следующие параметры:

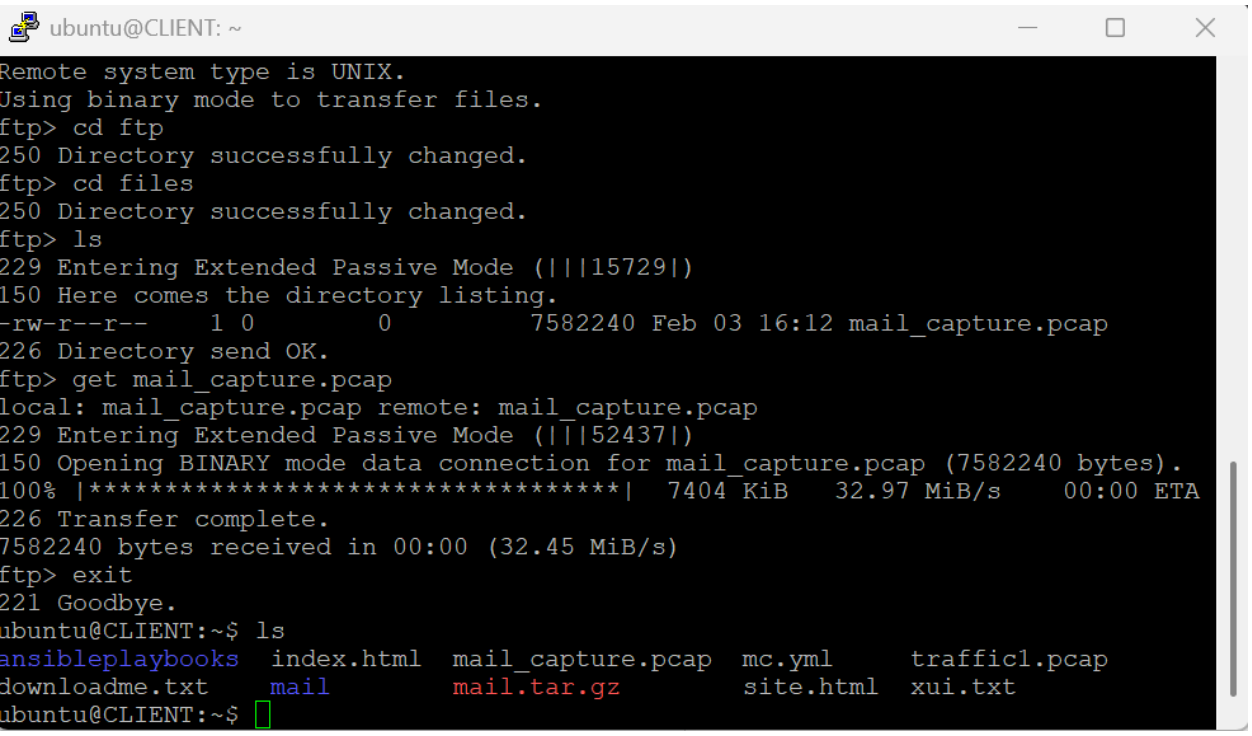
   local_enable=YES

   write_enable=YES

   chroot_local_user=YES

   allow_writeable_chroot=YES

   После этого перезапустите службу FTP.
4. Подключитесь к FTP-серверу и загрузите в него файл **mail_capture.pcap**, полученный на втором шаге.
5. На клиенте также подключитесь к FTP-серверу и скачайте загруженный ранее файл.



6. На клиенте откройте файл **mail_capture.pcap** в Wireshark. Проанализируйте файл дампа, полученный при работе Bash-скрипта с тестами по отправке электронных писем. Используйте фильтр “**smtp contains "[<NameSurname>]"**”, заменив параметр <NameSurname>.
   Подсказка: этот фильтр отображает все отправленные письма в дампе трафика, одна строка соответствует одному письму. Вспомнить, как работать с инструментом Wireshark, вы можете в уроках 2 темы спринта «Настройка локальной корпоративной сети в эмуляторе», а также в 1 теме спринта «Развёртывание инфраструктурных сервисов».

   Ответьте на вопросы:

- Сколько было отправлено писем?

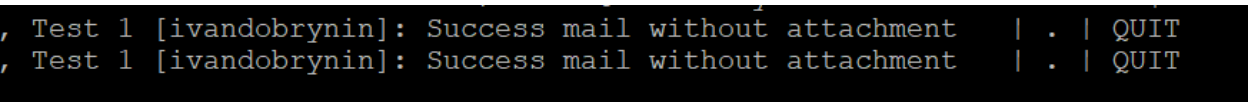
  16

- Сколько писем было успешно доставлено?

  13

- Файл с каким именем использовался при отправке письма в тесте 1?

Никакого Attacment не было



- Файлы какого вида передавались в качестве приложений к письмам?

Txt, img, png. Не понимаю почему в консольной версии tshark не видно формата вложений.

- Сколько писем было отправлено и доставлено пользователю **ubuntu**?

  10

- Сколько писем было отправлено и доставлено пользователю **mailuser**?

  4

- Какие коды ответов (статусы) сервера встречались при отправке писем? Что они означают?

  Подсказка: всего будет 4 различных кода

  220- сервис готов

  250- действие выполнено

  550- Почтовый ящик недоступен / Доступ запрещён

  221 - завершение соединения

- Какие **Content-Type** заголовки применялись при отправке писем?

  text/plain

- Какой пользователь получил письмо с приложением **img1.png**? Получите изображение через Wireshark и напишите, что на нём изображено.

  Mailuser - собака

- Какой пользователь получил письмо с приложением **pdf_file2.pdf**? Получите файл через Wireshark и напишите, какая информация содержится в файле.

  Ubuntu

  Вы отлично потрудились в этом

  спринте! Постарайтесь не забывать

  о важности отдыха: заварите чай

  или отправьтесь на прогулку

Комментарии

Оставлю скришоты вместо файла mail_capture.pcap, тк использовал онли консоль

